정연서

Software Engineer

010-6632-0568 yeonseosla@gmail.com github.com/yeonseo-Jung linkedin.com/in/yeonseo-jung

yeonseo-jung.github.io

병역 산업기능요원(보충역) 편입 희망

> 비즈니스 문제를 기술로 풀어 실질적 가치로 연결하는 데 집중하는 소프트웨어 엔지니어입니다.
> **분산 시스템**을 중심으로, 1,600+ 계좌가 동작하는 24/7 운용 환경에서 시스템 신뢰성, 메시징, 관측성, 장애 대응 구조를 설계 · 운영해왔습니다.
> 특정 스택에 종속되기보다 **문제에 맞는 도구를 빠르게 검증**하고, 운영 환경에 적용 가능한 수준까지 내재화합니다.
> 설계 결정을 **성능 · 안정성 · 비용 · 복잡도의 트레이드오프**로 해석하며, 도메인이 바뀌어도 재사용 가능한 구조적 사고를 지향합니다.

Domain Depth	도메인의 핵심 모델과 제약 조건을 먼저 정의한 뒤, 이를 시스템 경계와 데이터 흐름에 반영합니다.
Proactive	운영 중 발견한 비효율과 리스크를 개선 과제로 전환하고, 합의된 항목은 설계부터 배포까지 책임지고 추진합니다.
Data-Driven	관성적으로 사용되던 로직도 데이터와 통계 검정으로 재평가하고, 유효성이 낮은 경우 제품 요구사항과 시스템 구조를 함께 재설계합니다.

SKILLS & STACK

핵심 기술

Python	Expert
Rust	Proficient
Apache Airflow	Advanced
SQLAlchemy / MySQL	Advanced
Pandas / NumPy / SciPy	Expert
데이터 파이프라인 설계	Advanced
Docker Compose / AWS	Advanced
통계 분석 / ML	Advanced

데이터 처리 · 분석

Pandas · NumPy · SciPy · statsmodels · scikit-learn · XGBoost · LightGBM · Optuna

오케스트레이션 · 파이프라인

Apache Airflow · Celery · RabbitMQ · Redis · asyncio · tenacity

RUST 생태계

tokio · sqlx · lapin · axum · Cargo workspace

데이터베이스 · 스토리지

SQLAlchemy · MySQL · PostgreSQL · AWS S3 · Azure Blob

DEVOPS · 모니터링

학력

서울시립대학교

신소재공학과 · 논술전형 입학 · 4학년 중퇴

Docker Compose | Nginx | Prometheus · Grafana | pytest

데이터 소스

KRX · KIS | EODHD · FRED | Binance · Bitget · OKX

EXPERIENCE

STOA Investment (퀀터스)

2023.01 – 현재 · 3년 5개월

백엔드 · 데이터 파이프라인 · ML 엔지니어링

> 초기 멤버로 합류해 백엔드 · 데이터 파이프라인 · 인프라 · 배포 · 운영을 기획부터 고도화까지 단독으로 담당해왔습니다. 주요 프로젝트는 아래와 같고, 각각의 문제 정의와 해결 과정은 Core Projects와 포트폴리오에서 다룹니다.

- **분산 트레이딩 시스템 Zero-to-One 설계 · 운영** — pub/sub 1:N 브로드캐스트, DLQ 격리, 시간 슬롯 멱등성, Bulkhead 패턴 등 **메시징 신뢰성 패턴을 직접 설계**해 1,600+ 계좌 · 6개 외부 시스템 · **24/7 무중단 · 메시지 유실 0건** 유지. 시그널 생성부와 집행부를 물리적으로 분리해 부분 장애가 전체로 확산되지 않는 구조를 확보했습니다. (월평균 거래대금 약 5천억 규모)
- **거래 실행 엔진 Python → Rust 무중단 마이그레이션** — 운영 중인 시스템의 GIL · 이벤트 루프 · 드라이버 호환성 등 **구조적 한계를 언어 수준에서 해소**하기 위해 거래 실행 엔진을 Rust로 단독 마이그레이션. **Strangler Fig + Feature Flag**(`QUANTUS_ENGINE`) 기반 점진 전환으로 무중단·즉시 롤백을 보장. **13-crate Cargo workspace** 설계, `ExchangeAdapter` trait으로 4개 거래소 어댑터 통일, 3-Stage Docker 빌드 + GitHub Actions CI/CD 구축. **메모리 -95% (4.3GB→193MB) · Docker 이미지 -87% (1.2GB→160MB) · 트레이딩 핵심 LOC -53%**를 실측 검증.
- **퀀터스 프라임 서비스 런칭 및 전략 설계** — 3-클릭 구독형 B2C 서비스를 기획·구현. 글로벌 올웨더 액티브 전략의 피처 엔지니어링부터 실전 운용까지 단독 담당했습니다. 매출 40% 기여 | Total AUM 500억
- **레거시 데이터 파이프라인 Airflow 기반 현대화** — 3년간 유지보수하며 관찰한 구조적 한계를 아키텍처 차원에서 진단하고 단독 재설계. 프로덕션 전환 이후 레거시 2종 모두 폐기했습니다.
- **데이터로 내부 가정 뒤집기** — 기존에 검증 없이 통용되던 로직의 유효성을 통계 검정으로 확인해 무효임을 증명하고, 이 근거로 제품 재설계까지 이어졌습니다. 감이 아닌 근거로 판단을 뒤집는 사례를 실제로 만들어낸 경험입니다.

Apache Airflow | SQLAlchemy | RabbitMQ · Celery | FastAPI | Rust · tokio · sqlx · lapin | Cargo workspace | Docker Compose | AWS S3 · Azure Blob | XGBoost · LightGBM | statsmodels

마이셀럽스 (현 키토크에이아이)

2021.12 – 2022.12 · 1년

데이터 엔지니어

> AI 기반 인플루언서 매칭 플랫폼에서 데이터 수집·정제·분석 전 과정의 자동화와 운영 도구를 구축했습니다.

→ **데이터 처리 파이프라인 전 과정 자동화** — 라벨링·클렌징·수집·분석을 수동으로 분산 수행하던 업무의 병목을 분석한 뒤, 반복 가능한 단계로 분해해 Python 파이프라인으로 통합. **4~5명 인력 → 1명**으로 효율화

80% 인력 절감

→ **비개발자가 운영 가능한 구조로 인수인계** — 개발자가 계속 붙어있어야 돌아가는 파이프라인은 장기적으로 실패한다고 보고, PyQt 기반 UI로 제어·상태·모니터링 기능을 감싸 분석가·운영팀이 직접 파이프라인을 쓰고 관리할 수 있게 만들었습니다.

Python | PyQt | 데이터 파이프라인 | 자동화 | 데이터 품질

CORE PROJECTS

아래는 각 프로젝트의 핵심 요약입니다. **아키텍처 다이어그램 · 대안 비교 트레이드오프 · 설계 결정 근거 · 솔직한 한계** 등 상세 분석은 포트폴리오에서 다룹니다 → yeonseo-jung.github.io/portfolio

1. 분산 트레이딩 시스템 — Zero-to-One 구축 + Rust 마이그레이션

STOA · 2023 – 현재 · 단독 설계·구현·운영

문제 계좌 수 증가로 시그널 생성과 주문 집행이 동일 프로세스에 묶여 장애 파급이 광범위. 24/7 이벤트 매매가 필요한 코인과 장 세션·리밸런싱 기반으로 돌아가는 주식을 단일 엔진으로 처리하기도 어려웠음

설계 pub/sub 기반 1:N 구조로 **시그널 생성부와 주문 집행부를 물리적으로 분리**. 집행부는 공통 Celery 인프라 위에서 **코인=이벤트 기반, 주식=요청 기반 TWAP으로 오케스트레이션 이원화**. ML 서빙(학습→예측→재학습)을 시그널 파이프라인에 통합

성과 **1,600+ 계좌 · 6개 거래소/증권사 · 24/7 무중단 · 메시지 유실 0건** · 월평균 거래대금 약 5천억 규모 운용

진화 운영 중 노출된 GIL · 이벤트 루프 · 드라이버 호환성 등 **언어 수준 한계를 해소하기 위해 거래 실행 엔진을 Python → Rust로 무중단 마이그레이션**. Strangler Fig + Feature Flag 기반 점진 전환, 13-crate Cargo workspace 설계, ExchangeAdapter trait으로 4개 거래소 어댑터 통일. **메모리 -95% · 이미지 -87% · 트레이딩 핵심 LOC -53%** 실측

RabbitMQ | FastAPI · Celery | asyncio | Rust · tokio · sqlx · lapin | axum | 3-Stage Docker | XGBoost · LightGBM

2. quantus-pipeline — 레거시 데이터 파이프라인 Airflow 현대화

STOA · 2026.03 · 단독 수행

문제 3년간 유지보수하며 축적된 구조적 한계(스케줄러 SPOF · DAG 의존성 부재 · 관심사 미분리 · 관측성 부재)가 장기 장애로 표면화. 개별 수정이 아닌 아키텍처 재설계가 필요한 시점

설계 Airflow 기반 통합 플랫폼으로 이관. 모든 기술 선택은 **"더 좋은 도구"가 아니라 "현재 규모·제약에 맞는 최소 복잡도"** 기준으로 대안 대비 트레이드오프 명시 후 결정

성과 프로덕션 전환 완료, **레거시 2종 완전 폐기**. 장애 복구·백필·회귀 검증 자동화

Apache Airflow | SQLAlchemy | Docker Compose | AWS S3 · Azure Blob

3. 퀀터스 프라임 — 글로벌 올웨더 액티브 전략

STOA · 2024 – 현재 · 기획·구현·전략 설계·운용

문제 플랫폼 학습 곡선이 높아 라이트·신규 유저 이탈. 기관급 올웨더 프레임워크를 개인 투자자가 바로 운용하기 어려워 실전 운용 가능한 형태로 재설계 필요

설계 3-클릭 구독형 B2C 서비스 기획·구현. 거시 레짐 자동 감지, 포트폴리오 최적화 개선(소수 자산 집중 문제 해소), 꼬리 위험 오버레이로 **실전 운용 가능한 올웨더**로 재구성

성과 **단일 전략 AUM 50억 돌파** · 수익률 **16.8%** (2024-12 ~ 2026-01, S&P500 +17.0%와 유사) · Sharpe **1.5** (벤치마크 0.88) · MDD **-8.0%** (벤치마크 -18.9%) · 서비스 전체로 **매출 40% 기여**

Portfolio Optimization | Regime Detection | Risk Overlay | Feature Engineering